

IKKE DÅRLIG VÆR, BARE DÅRLIGE STUDENTER

Arle Vaara(606), Max Høigilt(615), Alexander Ruud(713), Maren Valand(616)

Fakultet for teknologi og realfag i Grimstad



INTRODUKSJON

Er det en sammenheng mellom været som blir meldt på yr.no, og hvor mange som møter opp på campus? Vi ønsket å ta 3 ulike typer værdata (vindstyrke, nedbør og temperatur), og se om disse målingene kunne ha en sammenheng mellom antall personer som oppholder seg i kantine område, samt 'Gata' rundt lunsjtid. Vår hypotese ble dette:

'Dårlig vær' påvirker negativt på hvor mange som oppholder seg på campus. Nedbør påvirker oppmøte mer enn vind og temperatur

DATAINNSAMLING

Etter en tilnærmet to måneders periode med registrering av værdata og telling av studenter på campus, satt vi igjen med ca 30 målinger. Måten vi gjorde målingene var å ta screenshot av værmelding for kommende dag, for så å ta bilde i kantina for å telle oppmøte rundt i lunsjtid.



I bildet over viser et typisk vær-screenshot fra onsdag 31.jan hvor vi tar utgangspunkt i meldingene som gjelder for tidperioden 06 – 12, som i dette tilfelle vil være:

temperatur:→ 0 grader celsius
nedbør: → 0 mm
vindstyrke: → 4 m/s
vindkast: → 6 m/s

Siden vi har valgt å ta utvalg som skal uttale seg om en større populasjon, så tar vi i bruk statistisk interferens som går ut på å konkludere om en stor gruppe fra et lite utvalg data. Slik som bilde under viser her tar vi utvalg av en liten gruppe i ett bestemt tidsrom dermed baserer vi vår uttalelse om studentene basert på en mindre del av dataene i den gruppen.



Over ser du et bilde fra bildetakingen, der vi blant annet tok bilde den ene retningen i gata.

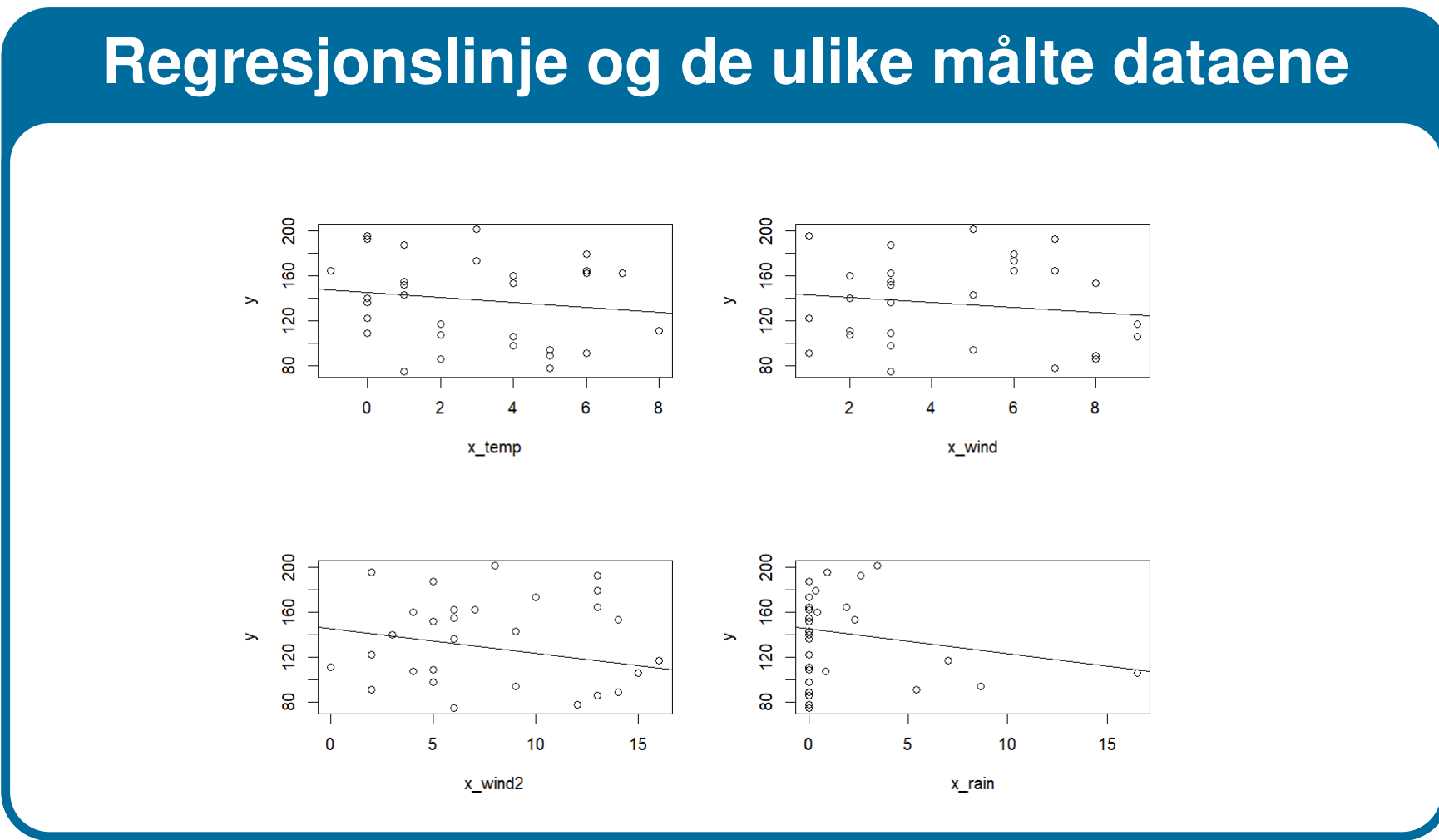
MULTIPPEL LINEÆR REGRESJON

Lineær regresjon er sammenhengen mellom en forklaringsvariabel x og responsvariabelen y uttrykket i en rett linje [1]. Usikkerheten ϵ viser hvordan det aldri vil være en helt sikker lineær sammenheng. Vi har brukt lineær regresjon for å se om det er sammenheng mellom våre inn-variabler og den ene utvariabelen. Foremelen for lineær regresjon er dette:

$$y = a + bx + \epsilon \quad (1)$$

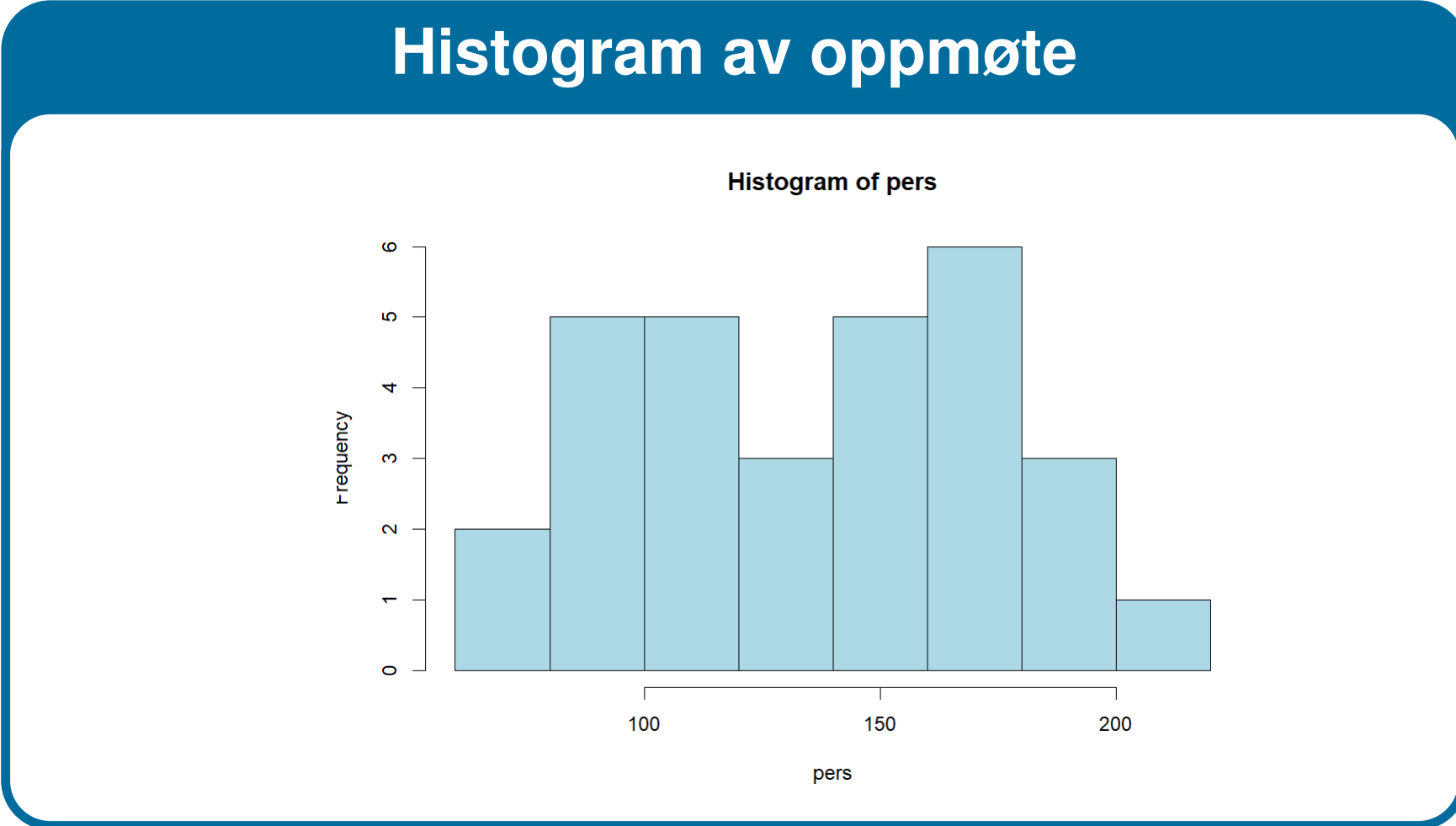
Med multipel lineær regresjons linje så må man ta hensyn til flere variabler som er uttrykket slik:

$$y = \alpha + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \epsilon \quad (2)$$

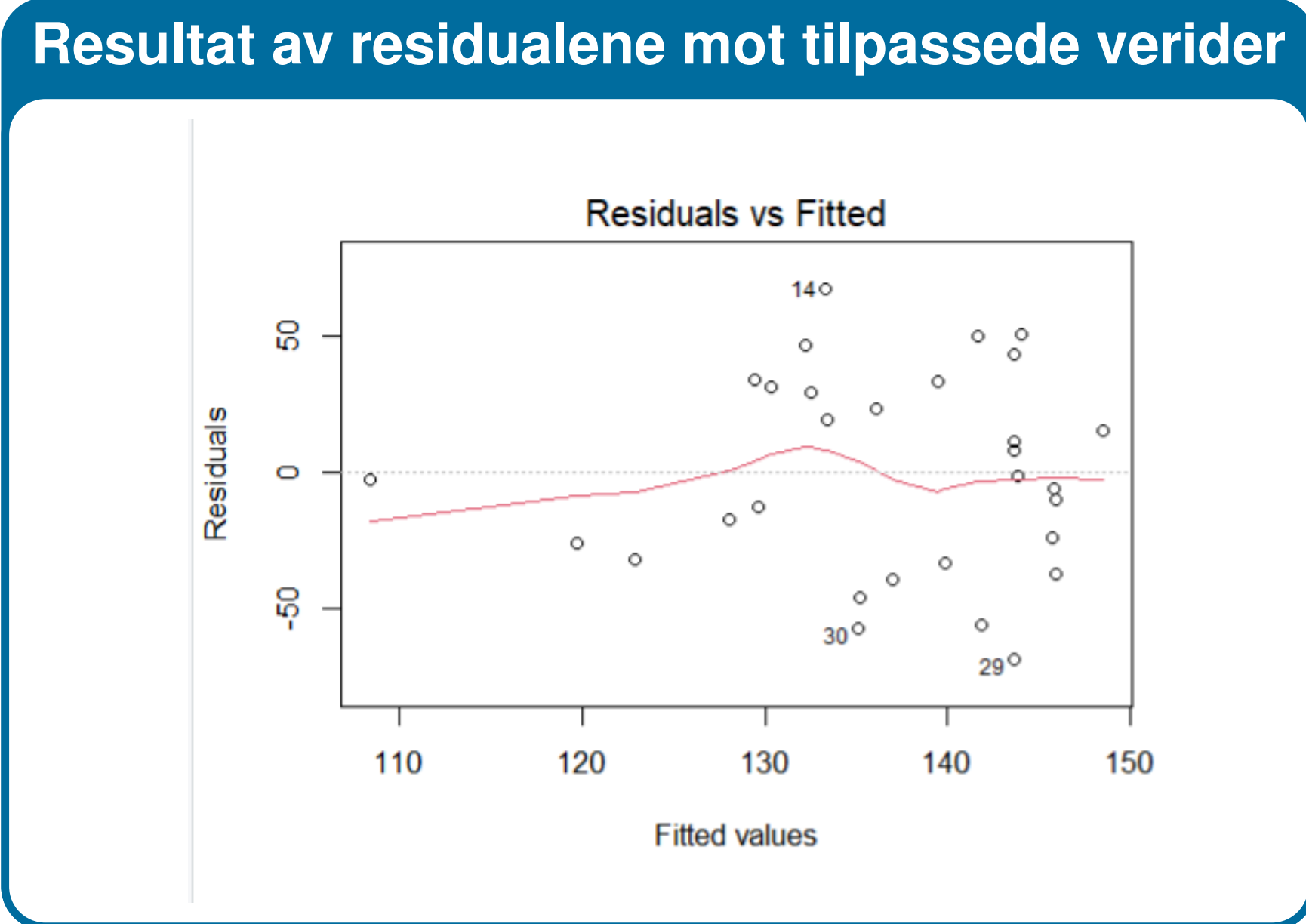


RESULTAT

Gjennomsnittstall på oppmøte er 136.7 personer i kantina rundt lunsjtid



For å bearbeide dataene ha vi brukt R og innebygde funksjoner som $lm()$. Ved bruk av funksjonen finner vi regresjonslinja, men også mye mer data som sier noe om modellen 'passer' eller ikke.



Grafen som er vist over viser residualer (avvik) mot tilpassede verdier. Dette tilsvarer differansen mellom observerte og tilpassede verdier. Hvis residualene viser ett mønster av økende eller synkende variase med de tilpassede variablene, kan det indikere at modellens nøyaktighet ikke er så god.

Modellen viser også ett ikke-lineært mønster, som kan indikere at forholdet mellom variablene ikke er lineært. Det vil da bety at en lineær regresjons modell trolig ikke vil være en god modell.

DISKUSJON

Det har vært varierende værforhold i månedene vi har samlet data, men jevnt over det man kan kalle det 'dårlig' vær (mye vind, kaldt og litt regn). 'Common sense', og vår hypotese antok at dette ville påvirke negativt på oppmøte, men det er ikke det dataene viser.

Det hadde vært spennende å fortsette med et prosjekt som dette da vi nå ser mulighetene for 'positive' resultater bedre. Videre forbedringer ville vært å se på timeplaner om det er en påvirkende faktor, samt hva de serverer i kantina er med på trekke flere studenter. Kamera og machine vision for å gjøre telleprossessen lettere ville også vært noe og vurdere.

Usikkerheten:
Hvorfor har vi usikkerhet?

Mye av usikkerheten vår går rundt på en ikke jevnlig bildetaking periode, ikke tatt hensyn til prøver og eksamener, og at vi ikke har satt av mer tid til data innhenting.

Hva er usikkerheten vi allerede kjenner til, og hva kan vi se fra målingene?

Usikkerhetsmomentene vi kjenner til er blant annet tidsrommet bildene ble tatt på, ulike synsvinkler, antall bilder som ble tatt per dag, tidspunktet for bildetaking, og om flertallet av studenter har obligatorisk oppmøte.

Utifra våre målinger og resultat så har vi funnet en del usikkerhetskoeffisienter som blant annet residual standard error (RSE), multiple R-squared (R^2), adjusted R-squared, F-statistic, og P-value.

Er det en bedre måte vi kunne målt disse tingene på?

- Bedre planlegging av datainnhenting
- Markere bilde område for å oppnå samme vinkel for hvert bilde
- Lengre periode med data samling for å ett mer pre-sist resultat

KONKLUSJON

Nedbør, temperatur og vind viser til å ha liten til ingen sammenheng med oppmøte ifølge våre målinger. Det som derimot har noe å si er dagene og tidspunktene vi samlet inn telledata.

Referanser

[1] Svein Olav Nyberg. *Statistikk - en bayesiansk tilnærming*. Universitetsforlaget, 2.opplag 2017.